# Croiser deux variables

Tableaux croisés, fréquences marginales et conditionnelles

2de générale · Séance 25 sur 30 · durée : 2 h

## OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je sais lire et compléter un tableau croisé d'effectifs, et calculer une fréquence marginale ou une fréquence conditionnelle sans me tromper de dénominateur.

## L'ESSENTIEL — toujours se demander « parmi qui ? »

On interroge 250 personnes sur deux **variables qualitatives** : fumer ou non, faire du sport ou non.

| | Sportif | Non sportif | Total |
|---|---|---|---|
| Fumeur | 15 | 45 | 60 |
| Non-fumeur | 110 | 80 | 190 |
| Total | 125 | 125 | **250** |

| **Fréquence** | **Calcul** |
|---|---|
| **marginale** (fumeurs) | un total de ligne ou de colonne sur l'effectif total : $\frac{60}{250} = 0{,}24$ |
| **conditionnelle** (sportifs *parmi* les fumeurs) | une case sur le total de la sous-population : $\frac{15}{60} = 0{,}25$ |
| **conditionnelle** (fumeurs *parmi* les sportifs) | $\frac{15}{125} = 0{,}12$ |

Les deux dernières fréquences portent sur la même case, mais pas sur la même population : elles sont **différentes**.

## ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

« La proportion de fumeurs parmi les sportifs » n'est pas « la proportion de sportifs parmi les fumeurs ». Le groupe placé après « parmi » (ou « chez les ») donne toujours le **dénominateur**.

## MÉTHODE — calculer une fréquence conditionnelle

**1. Repérer la sous-population**
Les mots « parmi », « chez les », « sachant que ».

**2. Son effectif total est le dénominateur**

**3. La case croisée est le numérateur**

**4. Diviser, puis convertir en pourcentage**

---

***Exemple.*** *Proportion de sportifs parmi les non-fumeurs :* $\frac{110}{190} \approx 0{,}579$*, soit environ* $57{,}9\,\%$.

## EXERCICES — je m'entraîne

**1.** D'après le tableau du cours, calcule la fréquence… niveau 1

**a)** des sportifs b) des fumeurs c) des personnes fumeuses et sportives

**2.** Toujours d'après le tableau, calcule la proportion… niveau 2

**a)** de non-sportifs parmi les fumeurs ;

**b)** de fumeurs parmi les non-sportifs ;

**c)** de non-sportifs parmi les non-fumeurs.

**3.** Sur 500 clients d'un magasin, 300 sont des femmes. $40\,\%$ des femmes et $25\,\%$ des hommes ont la carte de fidélité. niveau 2

**a)** Dresse le tableau croisé (carte ou non, femme ou homme).

**4.** Vrai ou faux, d'après le tableau de l'exercice 3 ? NIVEAU 2

**a)** 34 % des clients ont la carte.

**b)** Parmi les clients qui ont la carte, 40 % sont des femmes.

**c)** Les hommes représentent 40 % des clients.

## EXERCICES — je réfléchis

**5.** Dans un lycée de 1 200 élèves, 55 % sont demi-pensionnaires ; parmi eux, 30 % mangent végétarien. NIVEAU 3

**a)** Quelle proportion des élèves du lycée mange végétarien à la cantine ?

**b)** Combien d'élèves cela représente-t-il ?

**6.** Résultats au permis de conduire selon la formation. NIVEAU 3

| | Réussite | Échec | Total |
|---|---|---|---|
| Conduite accompagnée | 150 | 50 | 200 |
| Formation classique | 180 | 120 | 300 |

**a)** Calcule le taux de réussite de chaque groupe, puis le taux global.

**b)** Peut-on affirmer que la conduite accompagnée *fait* réussir ? Explique.

**7.** Sur 1 000 personnes, 50 sont malades. Un test est positif chez 45 malades et chez 95 personnes non malades. NIVEAU 3

**a)** Dresse le tableau croisé (malade ou non, test positif ou non).

**b)** Parmi les personnes au test positif, quelle proportion est malade ? Commente.

## DÉFI — si tu as fini avant les autres

Dans une classe de 30 élèves, 40 % des filles et 50 % des garçons font du sport en club. En tout, 13 élèves font du sport.

— On note $f$ le nombre de filles. Exprime le nombre de sportifs en fonction de $f$.

— Écris et résous l'équation, puis complète le tableau croisé.